FERMENTATION DU GLUCOSE PAR LA LEVURE CHIMIQUE

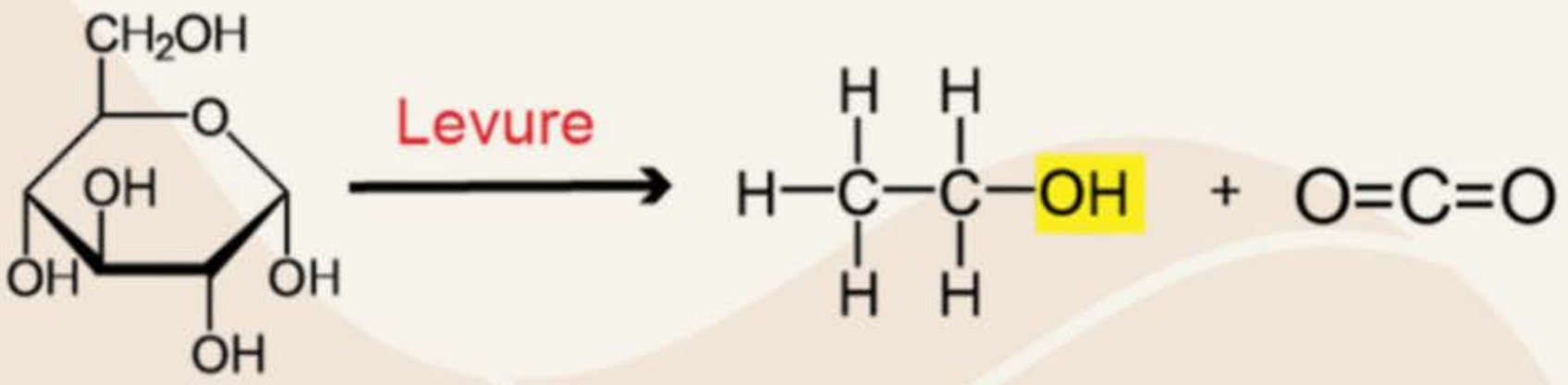
Valentine Martins Da Silva

TIPE 2024

Introduction

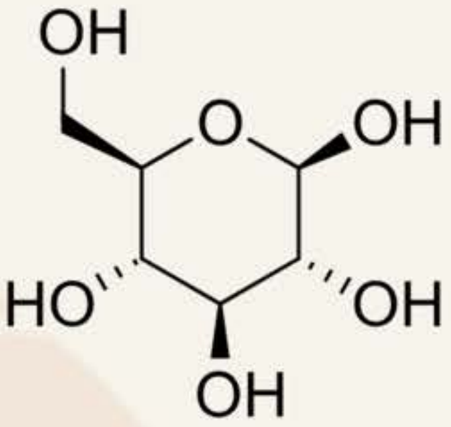
Réaction entre le glucose et la levure chimique :

→ Fermentation du glucose par la levure chimique



$C_6H_{12}O_{6(aq)}$ $2C_2H_5OH_{(aq)}$ + $2CO_{2(g)}$

Glucose Éthanol Dioxyde de carbone



Problématique

Quelle est l'influence de la temperature sur le fermentation du glucose par la levure chimique ?

Sommaire

- Introduction
- Matériel, variables et protocole expérimentale
- Résultats expérimentaux
- Analyse et interprétation des résultats
- Conclusion

1 Matériel utilisés & Variables de l'expérience

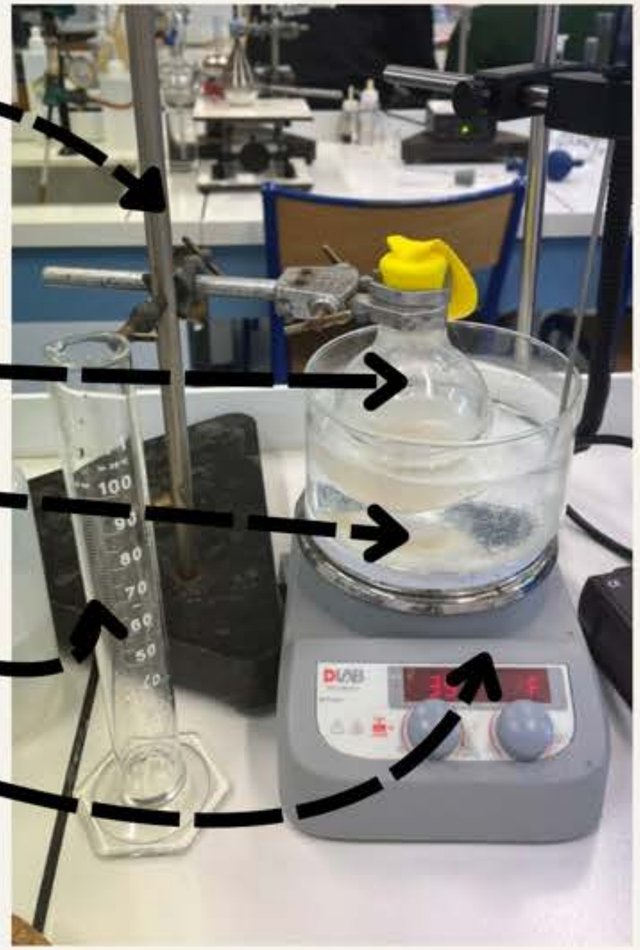
Potence

Ballon + Ballon de baudruche

Bain thermostaté

Burette graduée de 100mL

plaque chauffante + Thermomètre



2 Protocole experimentale

a) Préparation de le solution :

b) Mise en place des conditions de température :

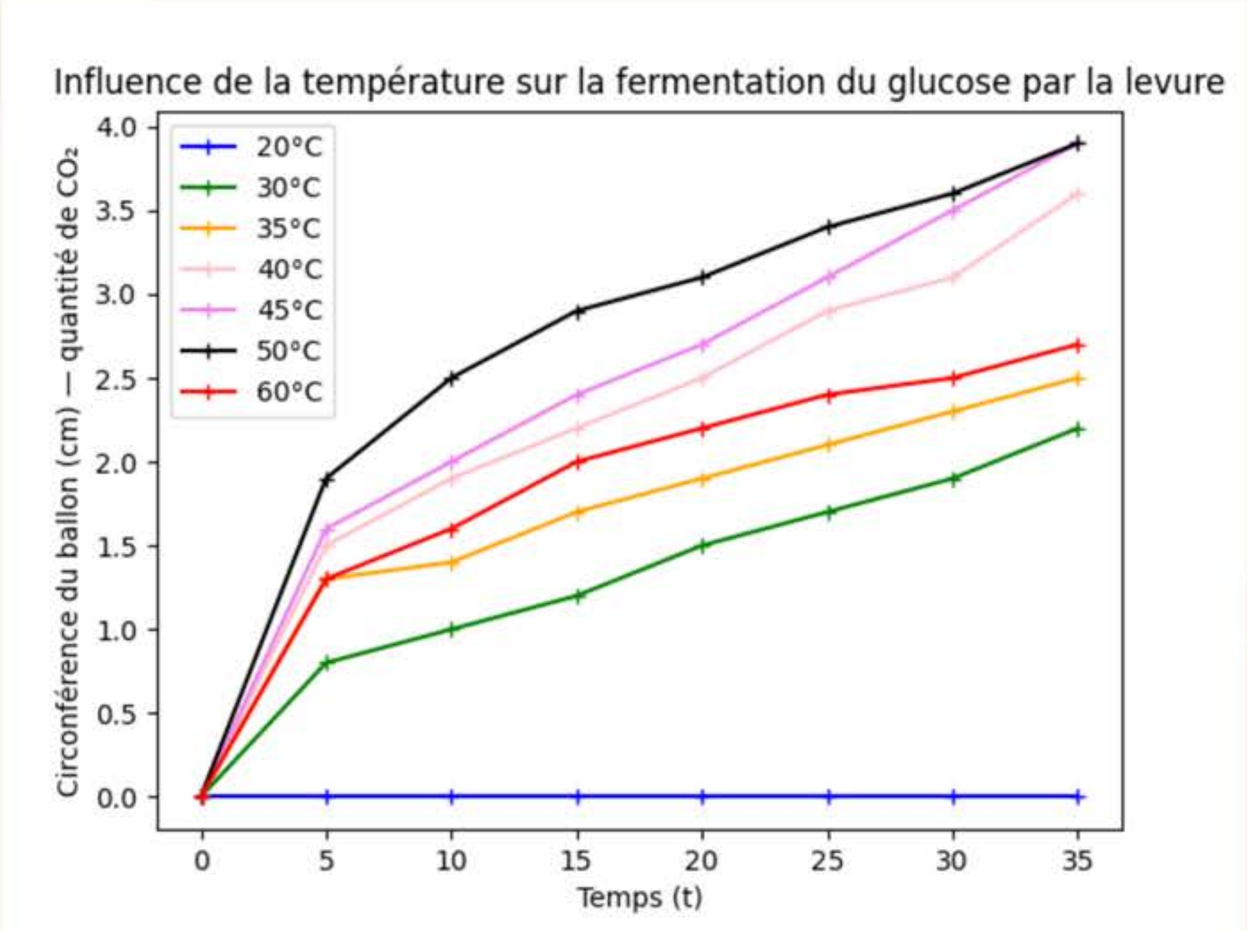
c) Suivi de la fermentation :

Résultats expérimentauxRésultats expérimentaux

T	Diamètre final en cm	m(CO2) en g	n(CO2) en mol
20	0	0	0
30	2,2	4,11x10^-3	2,37x10^-4
35	2,5	4,67 x10^-3	3,48x10^-4
40	3,6	6,7x10^-3	1,04x10^-3
45	3,9	7,29x10^-3	1,32x10^-3
50	3,9	7,29x10^-3	1,32x10^-3
60	2,7	5,05x10^-3	4,38x10^-4

Résultats expérimentauxRésultats expérimentaux

```
iimport numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Données expérimentales (valeurs mesurées)
# Températures en degrés Celsius
t1= np.array([0,5,10,15,20,25,30,35])
t2= np.array([0,5,10,15,20,25,30,35])
t3= np.array([0,5,10,15,20,25,30,35])
t4= np.array([0,5,10,15,20,25,30,35])
t5= np.array([0,5,10,15,20,25,30,35])
t6= np.array([0,5,10,15,20,25,30,35])
t7= np.array([0,5,10,15,20,25,30,35])

# Circonférences des ballons en cm (représentant la quantité de CO₂ produite)
co2_l1 = np.array([0,0,0,0,0,0,0,0])
co2_l2 = np.array([0,0.8,1,1.2,1.5,1.7,1.9,2.2])
co2_l3 = np.array([0,1.3,1.4,1.7,1.9,2.1,2.3,2.5])
co2_l4 = np.array([0,1.5,1.9,2.2,2.5,2.9,3.1,3.6])
co2_l5 = np.array([0,1.6,2,2.4,2.7,3.1,3.5,3.9])
co2_l6 = np.array([0,1.9,2.5,2.9,3.1,3.4,3.6,3.9])
co2_l7 = np.array([0,1.3,1.6,2,2.2,2.4,2.5,2.7])

plt.plot(t1, co2_l1, marker='+', label="20°C", color='blue')
plt.plot(t2, co2_l2, marker='+', label="30°C", color='green')
plt.plot(t3, co2_l3, marker='+', label="35°C", color='orange')
plt.plot(t4, co2_l4, marker='+', label="40°C", color='pink')
plt.plot(t5, co2_l5, marker='+', label="45°C", color='violet')
plt.plot(t6, co2_l6, marker='+', label="50°C", color='black')
plt.plot(t7, co2_l7, marker='+', label="60°C", color='red')

# Mise en forme du graphique
plt.title("Influence de la température sur la fermentation du glucose par la levure")
plt.xlabel("Temps (t)")
plt.ylabel("Circonférence du ballon (cm) — quantité de CO₂")

# Affichage
plt.legend()
plt.show()
```



Resultats

Influence de la température sur l'activité enzymatique

Confirmation de l'hypothèse

Conclusion

- bilan des résultats et interprétation scientifique
- limites de l'expérience

Ouvertures

1. Étudier l'effet du pH sur la fermentation
2. Comparer différents types de sucre
3. Étudier la variation de la concentration du glucose

Merci !

Sources :

ENSMIC –ALIMENTATION HUMAINE – Condensé de cours – Annick Le Blanc
Cours de Mme FEREIRA
Livre sur la fermentation